

단절선

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	10101	4462

문제

그래프가 주어졌을 때, 단절선을 모두 구해 출력하는 프로그램을 작성하시오.

단절선이란 그 간선을 제거했을 때, 그래프가 두 개 또는 그 이상으로 나누어지는 간선을 말한다. 즉, 제거했을 때 그래프의 connected component의 개수가 증가하는 간선을 말한다.

입력

첫째 줄에 두 정수 $V(1 \leq V \leq 100,000)$, $E(1 \leq E \leq 1,000,000)$ 가 주어진다. 이는 그래프가 V 개의 정점과 E 개의 간선으로 이루어져 있다는 의미이다. 다음 E 개의 줄에는 간선에 대한 정보를 나타내는 두 정수 A, B 가 주어진다. 이는 A 번 정점과 B 번 정점이 연결되어 있다는 의미이며, 방향은 양방향이다.

그래프는 항상 연결되어 있으며, 같은 간선이 두 번 이상 들어오는 경우는 없다. 또, A 와 B 가 같은 경우도 없다.

그래프의 정점은 1부터 V 까지 자연수이다.

출력

첫째 줄에 단절선의 개수 K 를 출력한다.

둘째 줄부터 K 개 줄에는 단절선을 사전순으로 한 줄에 하나씩 출력한다. 간선은 " $A B$ " 형식으로 출력해야 하고, $A < B$ 를 만족해야 한다. 같은 간선은 한 번만 출력하면 된다. 즉, " $A B$ "를 출력한 경우에 " $B A$ "는 출력할 필요가 없다.

예제 입력 1

7 8

1 4

4 5

5 1

1 6

6 7

2 7

7 3

2 3

예제 출력 1

2

1 6

6 7

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [august14](#), [doju](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [그래프 탐색](#)
- [깊이 우선 탐색](#)
- [단절점과 단절선](#)